ВсОШ 1999, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

584. В некоторой группе из 12 человек среди каждых 9 найдутся 5 попарно знакомых. Докажите, что в этой группе найдутся 6 попарно знакомых. (*В.Дольников*)

584. Возьмем граф на 12 вершинах, которые соответствуют людям, две его вершины соединены, если люди незнакомы.

Если в этом графе нет циклов нечетной длины, то его вершины можно разбить на две части, в каждой из которых вершины не будут соединены (см., например, лемму к задаче 224 окружного тура), и поэтому найдутся 6 попарно знакомых.

Предположим теперь, что в графе есть циклы нечетной длины. Рассмотрим нечетный цикл минимальной длины. Пусть его длина равна:

а) 3. Тогда, если среди 9 человек, не входящих в этот цикл, есть два незнакомых, то среди оставшихся 7 человек из каждых 4 найдутся три знакомых. Таким образом, в подграфе на 7 вершинах каждые два ребра имеют общую вершину. Любое третье ребро обязано проходить через эту вершину, иначе среди 4 человек не найдутся трех знакомых. Поэтому все ребра имеют общую вершину, и, удаляя эту вершину, мы получаем 6 попарно знакомых.

б) 5. Тогда, как и выше, среди оставшихся 7 из каждых 4 найдутся 3 знакомых, и среди этих 7 найдутся 6 знакомых.

в) 7. Тогда среди 5 человек, не входящих в этот цикл, все попарно знакомы. Если есть человек из цикла, знакомый со всеми этими 5, то все доказано. В противном случае, каждый из цикла не знаком с кем-то из оставшихся. Так как $7 > 5$, то найдется человек A из оставшихся, не знакомый с двумя из цикла B, C.

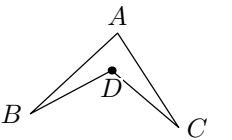


Рис. 272

Из того, что мы взяли нечетный цикл минимальной длины, следует, что эти два незнакомых из цикла должны быть «незнакомы через одного D» (см. рис. 272). Но тогда D знаком со всеми из пяти оставшихся, потому что удаляя из цикла D и заменяя на A, мы получаем снова цикл длины 7, а в дополнении к циклу длины 7 все попарно знакомы.

г) Цикла длины 9 не может быть по условию задачи.

д) Цикл длины 11. Тогда, как и выше при рассмотрении циклов длины 7, мы видим, что оставшийся человек может быть не знаком максимум с двумя из цикла. Но тогда в цикле легко найти 5 человек, знакомых между собой и с оставшимся. (Например, взяв идущих через одного по циклу и знакомых с оставшимся.)